

Guia Pratico de Redes para SOC: Modelo OSI, L7 e DPI

Entenda como funcionam as camadas de rede e o Deep Packet Inspection a partir dos testes praticos do SOC Homelab

1. A Analogia Definitiva: A Carta dos Correios

Para nunca mais esquecer as camadas de rede, imagine o envio de uma carta confidencial pelos correios ate um edificio corporativo:

Elemento Postal	Camada de Rede	O que representa na pratica?
Caminhao e Rodovias	L1 / L2 (Fisica e Enlace)	O cabo de rede, sinal eletrico e endereco MAC da placa de rede.
Endereco e CEP no Envelope	L3 (Rede - IP)	De onde veio e para onde vai (ex: 10.0.1.100 para 10.0.1.200).
Numero da Sala / Departamento	L4 (Transporte - Portas)	Qual servico atendera (Porta 80 = Web Apache, Porta 22 = SSH, Porta 21 = FTP).
A Carta Escrita Dentro	L7 (Aplicacao)	O conteudo real da mensagem! Os comandos digitados, senhas ou codigos de ataque.

2. O Modelo OSI Resumido para o Analista de SOC

O modelo de 7 camadas padroniza a comunicacao. Em seguranca defensiva (Blue Team), o analista precisa dominar onde cada ferramenta inspeciona o trafego:

Cama da	Nome	O que enxerga?	Quem atua aqui?
L7	Aplicacao	Comandos HTTP, FTP, DNS, payloads, URLs e cabecalhos.	Suricata NIDS / WAF / DPI
L6	Apresentacao	Criptografia SSL/TLS, codificacao e compressao de dados.	Motores de Decryptacao TLS
L5	Sessao	Abertura, manutencao e encerramento de sessoes de conexao.	Gerenciadores de Sessao
L4	Transporte	Portas TCP/UDP, flags de controle de conexao (SYN, ACK, RST).	Firewall Tradicional / Nmap
L3	Rede	Enderecamento IP (origem/destino) e roteamento de pacotes, ICMP.	Roteadores / Filtros IP
L2	Enlace	Enderecos fisicos (MAC Address) e switches virtuais.	Switches / VMware VMnet
L1	Fisica	Pulsos eletricos, cabos de rede e sinal de radio.	Cabos e Transceivers

3. A Grande Diferenca: Inspecao L4 vs. Inspecao L7 (DPI)

O Firewall Tradicional (Camada 4 - L4): Opera como um porteiro que so olha o cracha. Se o pacote chega na porta 80 (HTTP) e a porta 80 esta liberada nas regras, o pacote entra. *O firewall L4 e cego para o que esta escrito dentro da mensagem.*

O Suricata NIDS com Deep Packet Inspection (Camada 7 - L7): O Suricata abre o pacote, remonta o fluxo TCP na memoria e decodifica a linguagem do protocolo humano/aplicacao. Ele le exatamente se na porta 80 veio uma navegacao comum ou uma injecao do Shellshock!

4. Como Voce Viu o L7 e o DPI Acontecerem no Laboratorio

Cada teste realizado no seu homelab desafiou uma camada especifica da comunicacao:

Cenario de Teste	Camada Alvo	Mecanismo de Deteccao Utilizado
01. Nmap SYN Scan	L4 (Transporte)	O Suricata analisou flags TCP SYN e frequencia de conexoes (threshold: >20 em 5s).
06. ICMP Anomalo (Hping3)	L3 com DPI (Rede)	O Suricata mediu a carga util liquida (dsize:>1000), capturando exfiltracao em pacotes de 2.000 bytes.
05. Login FTP Anonimo	L7 (Aplicacao)	O Suricata decodificou o protocolo FTP e leu a palavra literal USER anonymous na porta 21.
03. Exploit Shellshock (cURL)	L7 (Aplicacao)	O Suricata abriu os cabecalhos HTTP da porta 80 e identificou a injecao () { no User-Agent.
02 e 04. SSH e RDP Brute Force	L4 Rede + HIDS	Como o trafego e criptografado (L6), o Wazuh Agent leu os logs em texto claro direto no host (auth.log e Security.evtx).

5. Por que NIDS e HIDS Devem Atuar Juntos no SOC?

Quando o trafego utiliza criptografia forte (HTTPS, SSH, RDP TLS), o cabo de rede fica blindado. E impossivel para um sensor de rede ler a senha testada dentro de um tunel SSH criptografado.

E exatamente aqui que brilha a Defesa em Profundidade:

- **O NIDS (Suricata L7):** Protege o perimetro e protocolos de infraestrutura sem depender de agentes nas pontas (detecta varreduras, anomalias de pacote, exploits web em texto claro e dispositivos IoT).
- **O HIDS (Wazuh Agent):** Atua diretamente dentro do sistema operacional, auditando a memoria e logs descriptografados onde a rede nao tem visao (detecta forca bruta RDP com Event ID 4625 e falhas PAM).

Conclusao para Entrevistas e Portfolio:

'Inspecao L4 diz onde a conexao tenta ir (porta); Inspecao L7 com DPI analisa o que a conexao esta dizendo e tentando executar. No meu homelab, demonstrei que o NIDS e o HIDS eliminam mutuamente seus pontos cegos, garantindo 100% de visibilidade contra ameacas conhecidas e canais encobertos.'